概率论与数理统计

第十六章　随机事件及其概率

基础题

一、选择题

(1)D.

解 依题设,$AB \subset C$,故

$$1 \geqslant P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \geqslant P(A) + P(B) - P(C),$$

即 $P(C) \geqslant P(A) + P(B) - 1$. 故选 D.

仅由 $AB \subset C$ 不能推出 $P(C) = P(AB)$ 和 $P(C) = P(A \cup B)$.

(2)B.

解 由 $P(AB) = 0$,得 $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A)$. 故选 B.

(3)A.

解 由 $P(A \mid B) = P(A)$ 知,A,B 相互独立,故选项 C 正确,$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相互独立,选项 D 正确.

因 $P(A) > 0, P(B) > 0$,且 A,B 相互独立,知 A,B 必不互不相容,即相容,故选项 B 正确. 故选 A.

【注】 ① 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$,则当 A,B 独立时,有 $AB \neq \varnothing$,即 A,B 相容. 当 $AB = \varnothing$ 时,有 A 与 B 不独立(见《2027 考研数学概率论与数理统计辅导讲义》).

简单地说,在 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 的条件下,A,B 相互独立与 A,B 互不相容不能同时成立.

② 若 A,B 相互独立且其概率均大于零,则

$$\begin{aligned} P(B \mid A) = P(B) &\Leftrightarrow P(\overline{B} \mid A) = P(\overline{B}) \\ &\Leftrightarrow P(\overline{A} \mid B) = P(\overline{A}) \\ &\Leftrightarrow P(\overline{A} \mid \overline{B}) = P(\overline{A}). \end{aligned}$$

(4)B.

解 由 A,B,C 相互独立,知 $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$ 相互独立,$\overline{A \cup B}$ 与 C 相互独立,$\overline{A - B}$ 与 $\overline{C}$ 相互独立,故排除选项 A,C,D. 选项 B 正确.

【注】 事件 A,B,C 相互独立,"不重叠分组,各自运算后仍独立"(见《2027 考研数学概率论与数理统计辅导讲义》).

(5)B.

解 由 $1 - P(\overline{A} \mid \overline{B}) = P(A \mid \overline{B})$,知 $P(A \mid B) = P(A \mid \overline{B})$,即

$$\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)},$$

故可得 $P(AB) = P(A)P(B)$,即 A,B 相互独立. 故选 B.

(6)B.

解 由 $A \subset B$,得 $AB = A, P(B) \leqslant 1$,故

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geqslant P(A),$$

选项 B 正确.

当 $P(B) = 1$ 时,选项 A 不正确;当 $P(B) < 1$ 时,选项 C 和 D 不正确.

(7)C.

解 由 $P(B\mid A)=P(B\mid \overline{A})$,得 $\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})}=\dfrac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$,故 $P(AB)=P(A)P(B)$,选项 C 正确.

此时,A,B 相互独立,所以

$$P(A\mid B)=P(A),P(\overline{A}\mid B)=P(\overline{A}).$$

由于 $0<P(A)<1$,所以选项 A 和 B 不一定成立.

二、填空题

(1) $\dfrac{1}{2}$.

解 由已知,得 $P(AB)=P(A)P(B\mid A)=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}$. 又 $P(AB)=P(B)P(A\mid B)$,知 $P(B)=\dfrac{1}{3}$,故

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=\frac{1}{2}.$$

(2) $\dfrac{5}{8}$.

解 由 $ABC\subset AB$,知 $P(ABC)\leqslant P(AB)=0$,所以 $P(ABC)=0$,故所求概率为

$$\begin{aligned}P(A\cup B\cup C)&=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)\\&=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-0-\frac{1}{8}-0+0=\frac{5}{8}.\end{aligned}$$

(3) $\dfrac{1}{3}$.

解 由条件概率公式,有 $P(A\mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{P(A)P(B\mid A)}{P(B)}$. 又

$$\begin{aligned}P(B)&=P(AB\cup\overline{A}B)=P(AB)+P(\overline{A}B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid\overline{A})\\&=0.1\times0.9+(1-0.1)\times0.2=0.27,\end{aligned}$$

故 $P(A\mid B)=\dfrac{1}{3}$.

【注】 $B=\Omega\cdot B=(A+\overline{A})B=AB+\overline{A}B$,$\Omega$ 表示全集,且 AB 与 $\overline{A}B$ 互不相容.

(4) $\dfrac{1}{4}$.

解 由条件概率公式,有

$$\begin{aligned}P(B\mid A\cup\overline{B})&=\frac{P(B\cap(A\cup\overline{B}))}{P(A\cup\overline{B})}=\frac{P\big((AB)\cup(B\overline{B})\big)}{P(A\cup\overline{B})}\\&=\frac{P(AB)}{P(A\cup\overline{B})}=\frac{P(A)-P(A\overline{B})}{P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})}\\&=\frac{P(A)-P(A-B)}{P(A)+P(\overline{B})-P(A-B)}=\frac{0.2}{0.8}=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

(5) $\dfrac{2}{9}\left(1+\ln\dfrac{9}{2}\right)$.

解 设事件

$$A=\left\{(x,y)\mid xy\leqslant\frac{2}{9},0<x<1,0<y<1\right\},$$

$$D=\{(x,y)\mid 0<x<1,0<y<1\},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

则事件 A 的样本位于区域 D_1 中,如图 16-1 阴影部分所示,由几何概型公式得

$$P(A)=\frac{S_{D_1}}{S_D}=\frac{2}{9}\times 1+\int_{\frac{2}{9}}^{1}\frac{2}{9x}\mathrm{d}x=\frac{2}{9}\left(1+\ln\frac{9}{2}\right).$$

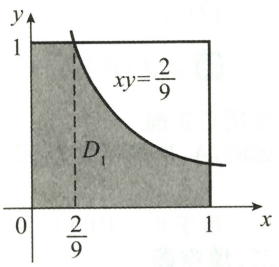


图 16-1

(6)$5p^2(1-p)^4$.

解 依题设,可知第 6 次射击命中且前 5 次射击恰好命中 1 次,故前 5 次射击中恰有 1 次命中的概率为 $C_5^1p(1-p)^4=5p(1-p)^4$,第 6 次射击恰好第 2 次命中的概率为 $p\cdot 5p(1-p)^4=5p^2(1-p)^4$.

三、解答题

(1) **解** (Ⅰ)$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)$

$=0.4+0.3-0.4\times 0.3=0.58.$

(Ⅱ)
$$P(C\mid A\cup B)=\frac{P[C(A\cup B)]}{P(A\cup B)}=\frac{P(BC)}{P(A\cup B)}$$
$$=\frac{P(C)P(B\mid C)}{P(A\cup B)}=\frac{0.4\times 0.2}{0.58}\approx 0.138.$$

(Ⅲ)
$$P(AB\mid\overline{C})=\frac{P(AB\overline{C})}{P(\overline{C})}=\frac{P(AB)}{1-P(C)}$$
$$=\frac{P(A)P(B)}{1-P(C)}=\frac{0.4\times 0.3}{1-0.4}=0.2.$$

(2) **解** 设 $A_i=\{$第 i 次命中$\}(i=1,2,3)$,B 为恰有一次命中,C 为至少有一次命中,则 $B=A_1\overline{A}_2\overline{A}_3\cup\overline{A}_1A_2\overline{A}_3\cup\overline{A}_1\overline{A}_2A_3$,$C=A_1\cup A_2\cup A_3$.

(Ⅰ)由已知,A_1,A_2,A_3 相互独立且互不相容,故

$$P(B)=P(A_1\overline{A}_2\overline{A}_3)+P(\overline{A}_1A_2\overline{A}_3)+P(\overline{A}_1\overline{A}_2A_3)$$
$$=P(A_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3)+P(\overline{A}_1)P(A_2)P(\overline{A}_3)+P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(A_3)$$
$$=0.4\times 0.5\times 0.3+0.6\times 0.5\times 0.3+0.6\times 0.5\times 0.7=0.36.$$

(Ⅱ)
$$P(C)=P(A_1\cup A_2\cup A_3)=1-P(\overline{A_1\cup A_2\cup A_3})=1-P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3)$$
$$=1-P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3)=1-0.6\times 0.5\times 0.3=0.91.$$

综合题

一、选择题

(1)D.

解 设 $A_i=\{$第 i 题答对$\}$,则 $P(A_i)=\frac{1}{2}(i=1,2,\cdots,5)$,由于是随机选择,故

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{5}A_i\right)=1-P\left(\bigcap_{i=1}^{5}\overline{A}_i\right)=1-\prod_{i=1}^{5}P(\overline{A}_i)=1-\left(\frac{1}{2}\right)^5=\frac{31}{32}.$$

选项 D 正确.

(2)B.

解 此问题是几何概型.

设折得的三段长度依次为 x,$L-x-y$,y,则样本空间为

$$\Omega=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant L,0\leqslant y\leqslant L,0\leqslant x+y\leqslant L\}.$$

事件 A 相应的子区域 Ω_1 应满足 $0<x<L-x-y,0<y<L-x-y$,即

$$\Omega_1=\left\{(x,y)\mid 0<y<L-2x,0<y<\frac{1}{2}(L-x)\right\}.$$

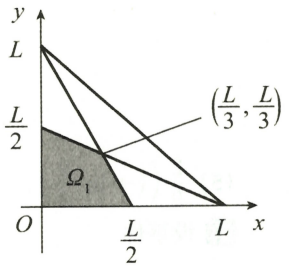


图 16-2

如图 16-2 所示,可知 Ω 的面积为 $\frac{1}{2}L^2$,Ω_1 的面积为 $\frac{1}{6}L^2$,故 $P(A)=\frac{\frac{1}{6}L^2}{\frac{1}{2}L^2}=$

$\frac{1}{3}$. 选项 B 正确.

二、填空题

(1) $\frac{4}{7}$.

解 设 $A=\{$甲射击一次命中目标$\}$, $B=\{$乙射击一次命中目标$\}$, 由已知, 得所求概率为 $P(B\mid A\cup B)=\dfrac{P(B(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\dfrac{P(B)}{P(A\cup B)}$, 其中 $A\cup B$ 表示目标被命中. 又

$$\begin{aligned}P(A\cup B)&=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)\\&=0.5+0.4-0.5\times0.4=0.7,\end{aligned}$$

故 $P(B\mid A\cup B)=\dfrac{0.4}{0.7}=\dfrac{4}{7}$.

(2) 2.

解 由 $AB=\overline{A}\,\overline{B}$, 知 $(AB)(\overline{A}\,\overline{B})=A\overline{A}B\overline{B}=\varnothing$, 而 $(AB)(\overline{A}\,\overline{B})=AB=\overline{A}\,\overline{B}$, 所以 $\overline{A}\,\overline{B}=\varnothing$. 又由对偶律 $\overline{A}\,\overline{B}=\overline{A\cup B}=\varnothing$, 故 $A\cup B=\Omega$ (Ω 表示全集), 从而 A 与 B 为对立事件 (因 $AB=\varnothing$), 于是 $A=\overline{B}$, $\overline{A}=B$, 故 $P(\overline{A}\mid B)+P(A\mid\overline{B})=2$.

(3) $4p^2(1-p)^3$.

解 令 $A=\{$试验成功 2 次之前已经失败 3 次$\}$, $A_5=\{$第 5 次试验成功$\}$, $B_3=\{$试验 4 次失败 3 次$\}$. 依题设, A_5 与 B_3 独立, 且 $A=A_5B_3$, 而

$$P(B_3)=C_4^1p(1-p)^3=4p(1-p)^3,\ P(A_5)=p,$$

故

$$P(A)=P(A_5B_3)=P(A_5)\cdot P(B_3)=4p^2(1-p)^3.$$

(4) $\frac{2}{15}$.

解 用古典概型计算.

测试 7 次, 就是从 10 件手机中不放回地抽取 7 件, 故基本事件总数为 A_{10}^7.

设 $A=\{$7 次测试后 3 个次品都已找到$\}$, 故存在两种情况: 第一种情况是在前 6 次测试中有 2 次找到次品, 而在第 7 次测试时找到最后一个次品; 第二种情况是前 7 次测试均为合格品, 最后剩下的 3 件就是次品. 所以 A 所包含的基本事件数为 $C_6^2\cdot C_4^4\cdot A_7^4\cdot 3!+C_7^7\cdot 7!$,

故

$$P(A)=\frac{C_6^2\cdot C_4^4\cdot A_7^4\cdot 3!+C_7^7\cdot 7!}{A_{10}^7}=\frac{2}{15}.$$

(5) $\frac{1}{2}[1-(1-2p)^n]$.

解 设 $A_1=\{n$ 次试验中 A 出现奇数次$\}$, $A_2=\{n$ 次试验中 A 出现偶数次$\}$, 则

$$P(A_1)=C_n^1pq^{n-1}+C_n^3p^3q^{n-3}+C_n^5p^5q^{n-5}+\cdots,$$

$$P(A_2)=C_n^0p^0q^n+C_n^2p^2q^{n-2}+C_n^4p^4q^{n-4}+\cdots.$$

其中 $q=1-p$, 故

$$P(A_1)+P(A_2)=(p+q)^n=1,$$

$$P(A_2)-P(A_1)=(q-p)^n=(1-2p)^n,$$

两式相减, 得所求概率为 $P(A_1)=\dfrac{1}{2}[1-(1-2p)^n]$.

三、解答题

(1) **解** (Ⅰ) 设 $A_i=\{$第 i 次取得红球$\}(i=1,2,3)$, $B_j=\{$第 j 次掷硬币出现正面$\}(j=1,2,3)$.

依题设, 易知 B_j 为第 j 次从甲盒中取球. 将“掷一次硬币, 再由硬币出现的结果从相应的盒中取出”看作一次试验, 则每次试验都是重复的, 且相互独立, 所以它的结果 A_1,A_2,A_3 是相互独立的, 且

$$P(A_i)=P(A_1),i=1,2,3,$$

故所求概率为 $P(A_3\mid A_1A_2)=P(A_3)=P(A_1)$.

又由全概率公式, 得

$$\begin{aligned}P(A_1)&=P(B_1)P(A_1\mid B_1)+P(\overline{B_1})P(A_1\mid\overline{B_1})\\&=\frac{1}{2}\times\frac{4}{6}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{6}=\frac{1}{2},\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $P(A_3 \mid A_1A_2)=\dfrac{1}{2}$.

(Ⅱ)由于两次试验是独立重复的,所以 A_1B_1 与 A_2B_2 是相互独立的,且

$$P(A_2B_2)=P(A_1B_1)=P(B_1)P(A_1 \mid B_1)=\frac{1}{2}\times\frac{4}{6}=\frac{1}{3}.$$

由条件概率公式得

$$P(B_1B_2 \mid A_1A_2)=\frac{P(A_1A_2B_1B_2)}{P(A_1A_2)}=\frac{P(A_1B_1)P(A_2B_2)}{P(A_1)P(A_2)}=\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{4}{9}.$$

(2) **解** 设 $X=\{$抽取 20 个样品中的次品数$\}$,则 $X\sim B(20,0.15)$. 所求问题是,当 k 为多少时,$P\{X=k\}=C_{20}^{k}\times 0.15^{k}\times(1-0.15)^{20-k}(k=0,1,\cdots,20)$ 最大.

设当 $k=k_0$ 时,$P\{x=k\}$ 最大,则有

$$P\{X=k_0\}\geqslant P\{X=k_0-1\},\ P\{X=k_0\}\geqslant P\{X=k_0+1\},$$

考虑任意两项的比值,

$$\frac{P\{X=k\}}{P\{X=k-1\}}=\frac{C_{20}^{k}\times 0.15^{k}\times 0.85^{20-k}}{C_{20}^{k-1}\times 0.15^{k-1}\times 0.85^{20-k+1}}=\frac{(20-k+1)\times 0.15}{0.85\times k},$$

则 $P\{X=k\}\geqslant P\{X=k-1\}$,当且仅当 $k\leqslant(20+1)\times 0.15=3.15$.

同理,$P\{X=k\}\geqslant P\{X=k+1\}$,当且仅当 $k\geqslant(20+1)\times 0.15-1=2.15$,故当 $P\{X=k\}$ 最大时,$k=3$,且 $P\{X=3\}=C_{20}^{3}\times 0.15^{3}\times 0.85^{17}\approx 0.242\,8$.

【注】 本题是求二项分布中最大可能目标数,一般结论是:若 $X\sim B(n,p)$,如果 $(n+1)p$ 不是整数,则当 $k=[(n+1)p]$(向下取整)时,$P\{X=k\}$ 取得最大值;如果 $(n+1)p$ 是整数,则当 $k=(n+1)p$ 或 $k=(n+1)p-1$ 时,$P\{X=k\}$ 取得最大值.

如本题,$[(20+1)\times 0.15]=[3.15]=3$.

拓展题

解答题

解 (Ⅰ)设 $A=\{$取出的是白球$\}$,$B_i=\{$取到第 i 只盒子$\}$,$i=1,2,3$.

依题设,$P(B_i)=\dfrac{1}{3}$,由全概率公式得

$$P(A)=\sum_{i=1}^{3}P(B_i)P(A \mid B_i)=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{5}+\frac{2}{5}\right)=\frac{5}{12}.$$

(Ⅱ)由(Ⅰ)及贝叶斯公式得

$$P(B_3 \mid A)=\frac{P(B_3)P(A \mid B_3)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}}{\frac{5}{12}}=\frac{8}{25}.$$